

INTELIGENCIA ARTIFICIAL I

PEC2 – 2009_1 Prueba de Evaluación Continua

e) Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigirlos al consultor responsable de vuestra aula.

f) Hay que entregar la solución en un fichero Word, OpenOffice, PDF o RTF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntad el fichero a un mensaje dirigido en el buzón **Entrega de actividades**.

g) El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA1_PEC2* con la extensión .doc (Word), .sxw (OpenOffice), .pdf (PDF) o .rtf (RTF), según el formato en que hagáis la entrega.

h) La fecha límite de entrega es el: **2 de Noviembre** (a las 24 horas).

i) Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Enunciado:

1.-Disponemos de los enunciados siguientes:

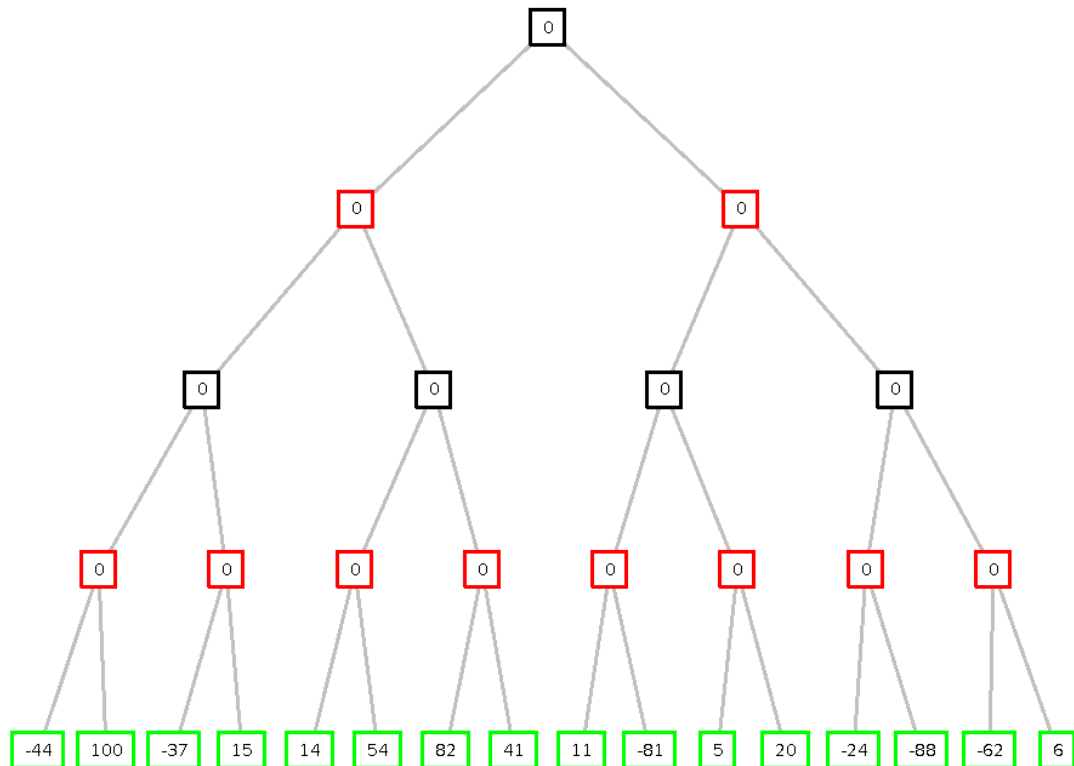
$E \wedge F \rightarrow A$	$B \wedge C \rightarrow A$
$D \rightarrow A$	$G \rightarrow B$
$G \rightarrow C$	$L \rightarrow G$
$H \wedge I \rightarrow D$	$I \wedge J \rightarrow D$
$M \rightarrow H$	$N \rightarrow I$
$N \rightarrow J$	$P \rightarrow M$
$P \rightarrow N$	$J \rightarrow E$
$K \rightarrow E$	$K \rightarrow F$

Realiza el grafo Y/O correspondiente a la demostración del enunciado A. Describe paso a paso la exploración de este grafo mediante el algoritmo AO*. Para hacer esto suponer que el coste de cada arista es 1 y que los valores de la función heurística son los siguientes:

Nodo	Heurística	Nodo	Heurística
A	6	I	5
B	2	J	6
C	2	K	0
D	8	L	0
E	5	M	10
F	8	N	12
G	19	P	0
H	4		

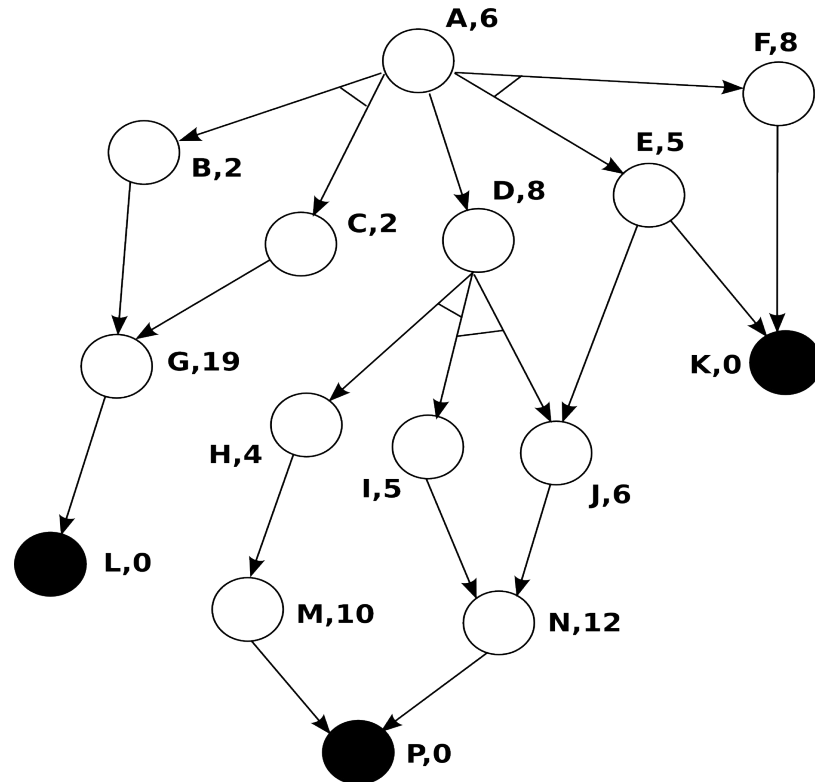
Recordar que el nodo inicial es A y que los nodos terminales son: L, P y K

2.- Ejecutar el algoritmo minimax con poda alfa-beta en el siguiente árbol, suponiendo que la expansión se realiza de izquierda a derecha. El nodo raíz es un nodo MAX. Para cada nodo, indicar su valor minimax y los valores de $[\alpha, \beta]$. Cuantos nodos se podan? Cual es la jugada ganadora?



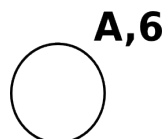
Soluciones

1.- El grafo Y/O sería:



Pasos:

Inicialmente:

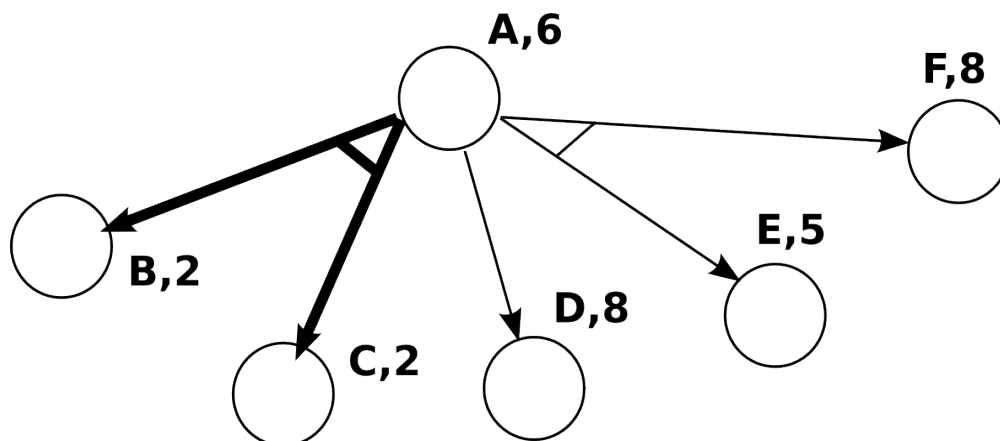


Seguidamente se describe cada ciclo del algoritmo, en cada uno de los cuales primeramente se expande un nodo hoja cualquiera del grafo solución parcial que parte de A y, a continuación, si es necesario, se actualizan hacia arriba los costes de los grafos solución parciales que parten de los nodos padre del nodo expandido. Para esto utilizaremos un vector S tal que si quitamos un nodo de S y se ha de actualizar, entonces introduciremos en S a los padres del nodo actualizado. Inicialmente, el nodo hoja expandido es el único elemento que contiene el vector S.

Ciclo 1:

- Expandimos A
- La evolución de S es:
 - $S = \{A\}$
 - Extraemos A de S. El nuevo cost es $1+1+2+2=6$ (igual que el anterior)
 - $S = \{\}$

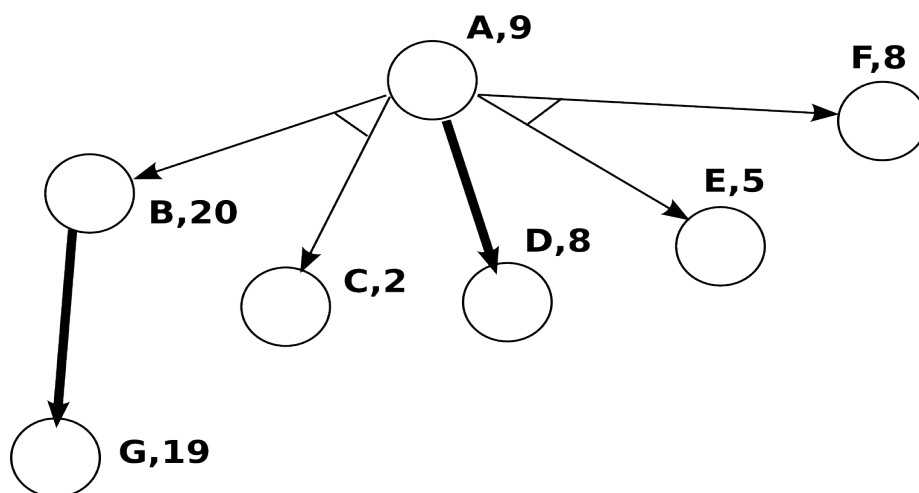
La situación final es:



Ciclo 2:

- Expandimos B, aunque también podríamos expandir C.
- La evolución de S es:
 - $S = \{B\}$
 - Extraemos B de S. El nuevo coste es $1+19=20$. Como el coste ha cambiado respecto al anterior, se introducen los antecesores de B en S
 - $S = \{A\}$
 - Extraemos A de S. El nuevo coste es 9 para la arista central.
 - $S = \{\}$

La situación final es:

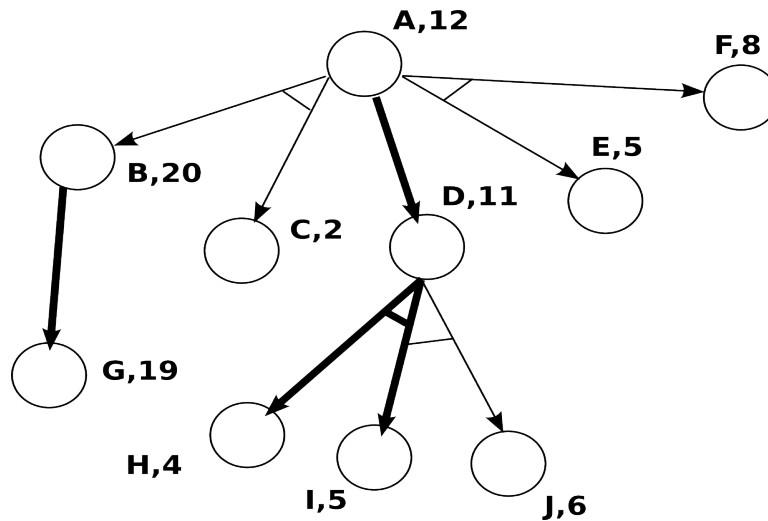


Ciclo 3:

- Expandimos D.
- La evolución de S es:
 - $S = \{D\}$
 - Extraemos D de S. El nuevo coste es $1+1+4+5=11$
 - $S = \{A\}$
 - Extraemos A de S. El nuevo coste es $1+11=12$

- $S = \{\}$

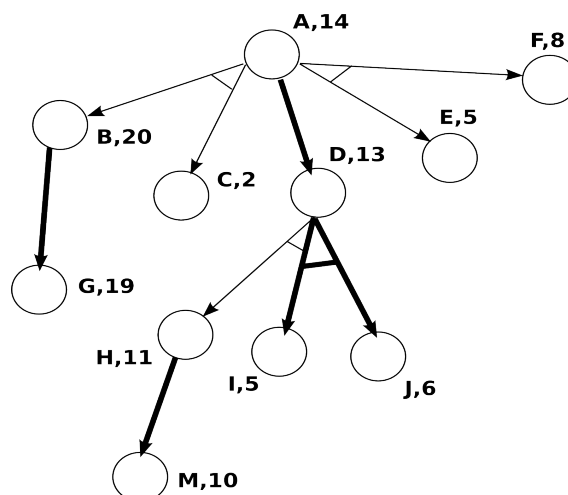
La situación final es:



Ciclo 4:

- Expandimos H, aunque también podríamos expandir I.
- La evolución de S es:
 - $S = \{I\}$
 - Extraemos I de S. El nuevo coste es $1+10=11$
 - $S = \{D\}$
 - Extraemos D de S. El nuevo coste es $1+1+5+6=13$ por el enlace "Y" (and) de la derecha.
 - $S = \{A\}$
 - Extraemos A de S. El nuevo coste es $1+13=14$
 - $S = \{\}$

La situación final es:

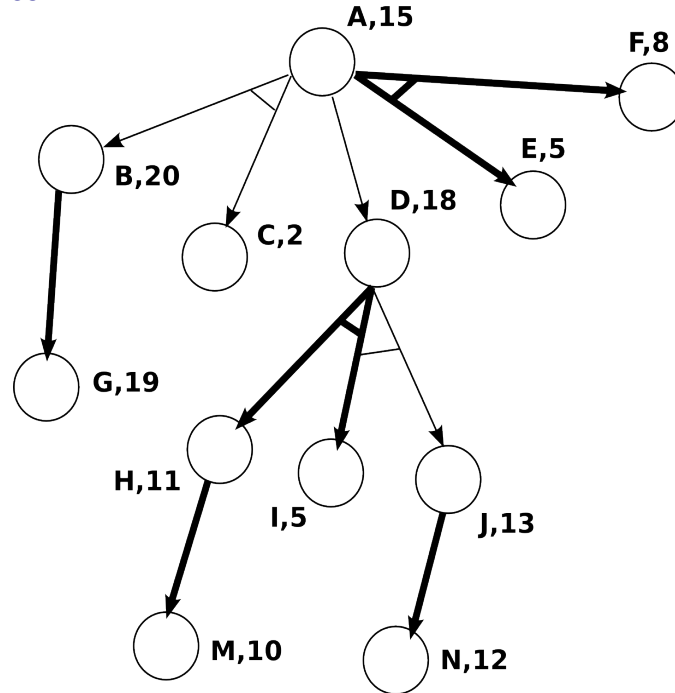


Ciclo 5:

- Expandimos J, aunque también podríamos expandir I.
- La evolución de S es:

- $S = \{J\}$
- El nuevo coste de J es $1+12=13$
- $S = \{D\}$
- El nuevo coste de D es $1+1+11+5=18$ por el enlace "Y" (and) de la izquierda.
- $S = \{A\}$
- El nuevo coste de A es $1+1+1+5+8=15$ por el enlace "Y" (and) de la derecha.
- $S = \{\}$

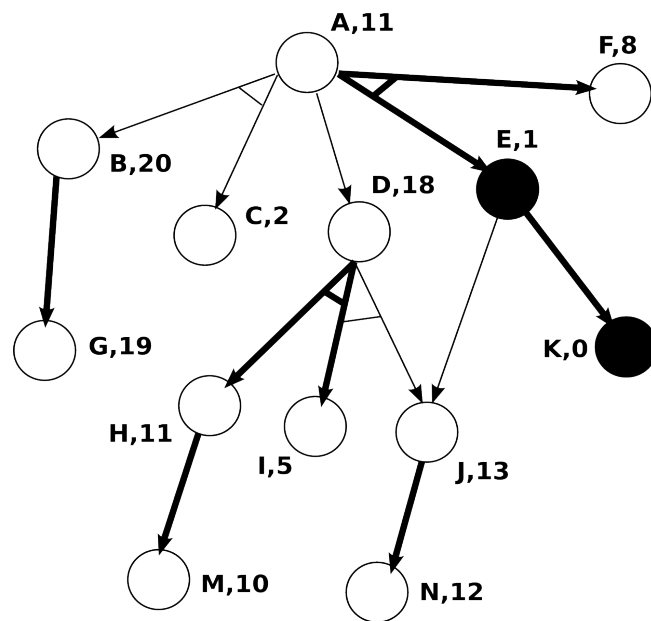
La situación final es:



Ciclo 6:

- Expandimos E, aunque también podríamos expandir F.
- La evolución de S es:
 - $S = \{E\}$
 - El nuevo coste de E es $0+1=1$ resolviendo este nodo
 - $S = \{A\}$
 - El nuevo coste de A es $1+1+1+8=11$
 - $S = \{\}$

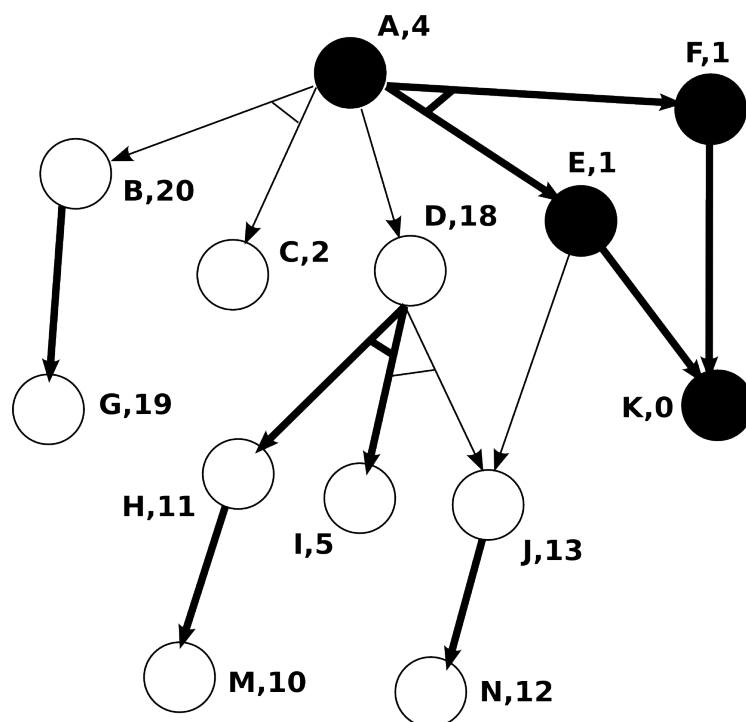
La situación final es:



Ciclo 7:

- Expandimos F.
- La evolución de S es:
 - $S = \{F\}$
 - El nuevo coste de F es $0+1=1$ resolviendo este nodo
 - $S = \{A\}$
 - El nuevo coste de A es $1+1+1+1=4$ resolviendo A

La situación final es:



El nodo inicial queda resuelto y el algoritmo termina. El subárbol solución es el que queda indicado por los nodos de color negro, partiendo de la raíz.

2.- Gráficamente la solución es:

En amarillo podemos ver la solución minimax y los nodos blancos son los podados. -1000 y 1000 son los valores mínimo y máximo, respectivamente, de α y β .

